

VERSI 2.2
AGUSTUS 2025



[PIRANTI CERDAS]

MODUL 6: Mini Project – Integrasi Sistem IoT

DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD ILHAM PERDANA S.Tr.T., M.T

NADHIRA ULYA NISA

MUHAMMAD ZAKY DARAJAT

TIM LABORATORIUM INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG



TABLE OF CONTENTS

PENDAHULUAN.....2

 TUJUAN..... 2

 TARGET MODUL.....2

 PERSIAPAN.....2

 KEYWORDS.....2

 TABLE OF CONTENTS.....2

STYLE GUIDE..... 3



PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Mahasiswa memahami konsep dasar visualisasi data dan kendali jarak jauh pada sistem IoT.
2. Mahasiswa mampu menghubungkan ESP32 ke jaringan WiFi dan platform IoT
3. Mahasiswa mampu menampilkan data sensor secara real-time di dashboard cloud.
4. Mahasiswa mampu membuat kontrol dua arah (user → cloud → mikrokontroler).

TARGET MODUL

1. Menulis program koneksi WiFi pada ESP32 menggunakan WiFi.begin() dan WiFi.status().
2. Mengirim data sensor ke platform IoT (Blynk Virtual Pin, Firebase Realtime Database, atau Node-RED dashboard).
3. Mengimplementasikan kontrol perangkat melalui tombol atau slider pada dashboard cloud.

PERSIAPAN

1. ESP32
2. Kabel USB
3. MPU6050
4. Breadboard
5. Kabel Jumper
6. LED
7. BUZZER
8. Resistor
9. LDR
10. DHT 11
11. Relay
12. Kipas DC 5V / 12V
13. Adaptor 5 V / 12 V

KEYWORDS

IoT, ESP32, Blynk, WiFi, real-time monitoring, remote control





KEBUTUHAN HARDWARE DAN SOFTWARE

1. HARDWARE

- ESP32
- Kabel USB
- MPU6050
- Breadboard
- Kabel Jumper
- LED
- BUZZER
- Resistor
- LDR
- DHT 11
- Relay
- Kipas DC 5V / 12V
- Adaptor 5 V

2. SOFTWARE

- Arduino IDE
- Visual Studio Code
- XAMPP
- Blynk

LATIHAN

Latihan praktikum wajib dikerjakan setiap orang dengan menggunakan laptop masing-masing. Perangkat fisik yang digunakan dalam latihan dapat bergantian dalam 1 kelompok yang sama.

Kegiatan 1:

1. Buatlah rangkaian sensor DHT dan output suara menggunakan BUZZER sebagai simulasi smart cage untuk peternakan ayam petelur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketika suhu panas, maka buzzer akan menyala dengan suara yang sangat kencang sebagai peringatan bahwa kipas angin kandang harus dinyalakan sekarang juga
 - b. Ketika suhu hangat, maka buzzer akan menyala dengan suara sedang sebagai peringatan bahwa kipas angin kandang harus segera dinyalakan
 - c. Ketika suhu normal, maka buzzer akan mati
2. Monitoring suhu dilakukan menggunakan aplikasi Blynk



DEMO

KEGIATAN 1

Bersama dengan kelompok yang sudah ada, buatlah satu project piranti cerdas dengan penerapan materi modul 1-5 dengan studi kasus dibawah ini:

Sebuah tim pengembang ingin merancang sistem otomatisasi kipas dengan tiga kondisi kecepatan serta kontrol LED menggunakan mikrokontroler yang terhubung dengan dashboard website untuk monitoring. Sistem ini menggunakan Sensor DHT11 (untuk membaca suhu & kelembaban), kipas DC, dan LED dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketika suhu ruangan $< 25^{\circ}\text{C}$:
 - Kipas dalam keadaan mati
 - LED hijau menyala sebagai indikator ruangan sejuk
2. Ketika suhu ruangan $25^{\circ}\text{C} \leq T < 35^{\circ}\text{C}$
 - Kipas menyala dengan kecepatan sedang
 - LED kuning menyala sebagai indikator ruangan mulai panas
3. Ketika suhu ruangan $\geq 35^{\circ}\text{C}$
 - Kipas menyala dengan kecepatan tinggi
 - LED merah menyala sebagai indikator ruangan panas ekstrem
4. Status suhu, kelembaban, kondisi kipas, dan LED dicatat pada dashboard blynk atau website yang terhubung dengan database MySQL.
5. Pengguna tetap dapat mengontrol kipas dan LED secara manual melalui dashboard, meskipun sistem otomatis tetap aktif.

NB. Maksimalkan fungsionalitas dan tampilan website agar mendapat nilai yang maksimal juga. Sampai jumpa di UAP teman-teman.....

PERINGATAN: Jika terdapat kemiripan *source code* yang signifikan dengan kelompok lain maka nilai maksimal yang didapat “D”.

RUBRIK PENILAIAN

ASPEK PENILAIAN	NILAI
Latihan	15



Pemahaman Materi	35
Pemahaman dan Ketepatan Program	25
Pemahaman dan Ketepatan Rangkaian	25
TOTAL	100

